

 中国石 油 工 程 建 设 有 限 公 司 华 北 分 公 司 工程设计证书: A111017147 综甲 工程勘察证书: B111017147 综甲	技术规格书		技 术 规 格 书 编 号:SPE-0000IN01-02			
	延川增压站二期扩建工程		第 1 页 共 12 页			
压力(差压)变送器						
施工图	A 版	供审查	舒刚	王兆斐	轩兰兰	2026.1.31
阶段	版次	说明	编制	校对	审核	日期

目 录

1. 概述	3
2. 遵循的标准规范	3
3. 总体要求	3
4. 供货范围及界面	5
5. 技术要求	5
6. 材料及防腐要求	6
7. 检验和测试	7
8. 备品、备件及专用工具	8
9. 铭牌和标志	8
10. 涂层、包装和运输	8
11. 技术文件提交要求	9
12. 技术服务	10
13. 验收	11
14. 售后服务	11
15. 特殊技术要求	12

1. 概述

本技术规格书为压力（差压）变送器专用技术规格书，是对压力（差压）变送器及其附件在设计、制造、材料、测试、检验、验收等方面提出的最低技术要求。

压力（差压）变送器的详细技术数据在相应的数据单中列出，供货商应根据本技术规格书和相应的数据单要求向业主供货。本规格书如果与数据单有冲突，以数据单为准。

2. 遵循的标准规范

在技术规格书出版时，所有版本均为有效。所有标准规范都会被修订，使用本技术规格书的各方应探讨、使用下列标准规范最新版本的可能性。供货商所提供的产品应遵循的标准规范主要包括但不限于以下所列：

JJG 882	压力变送器检定规程
GB 3836	爆炸性环境用防爆电气设备
GB50058	爆炸危险环境电力装置设计规范
SY/T 0599	天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范
NACE MR-01-75	Metals for Sulfide Stress Cracking and Stress Corrosion Cracking Resistance in Sour Oilfield Environments

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

3. 总体要求

3.1 供货商资质要求

3.1.1 供货商证书要求

- a) 供货商及分包商应具有有效的 GB/T19001 或 ISO9001 质量体系认证证书；
- b) 供货商及分包商应具有有效的 GB/T24001 或 ISO14001 环境管理体系认证证书；
- c) 国外产品应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书，国内产品应具有计量器具制造许可证；
- d) 用于安全仪表系统的产品应具备国际通行权威机构颁发的安全完整性等级认证，并提供认证证书，具体要求见数据单；

- e) 供货商所供产品应具有有效的防爆和防护等级认证证书。

3.1.2 供货商业绩和经验要求

供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近 5 年经营活动中无违法记录，产品无不良

应用记录。供货商应按照招标要求提供产品的有效应用业绩，业绩产品应不低于本次投标所提供产品的性能或技术参数，业绩表应包括交易数量、产品规格型号及技术参数、业主评价表、用户名称（地点）、签订合同时间、有效业绩合同复印件、联系人姓名和电话号码。

供货商宜提供生产能力的证明材料。

3.2 投标承诺

3.2.1 供货商职责

供货商应对所供产品及其配套部件的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在指定场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对所供产品及其配套产品的性能、总体装配质量、运输负责，指导现场安装调试。

3.2.2 提供资料

供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料或图纸。

3.2.3 质量承诺

a) 本技术规格书意在指明该产品采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供产品的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的责任；

b) 供货商应对提供产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺；

c) 供货商所供产品质保期以招标文件为准。质保期结束后，双方将签署质保期满证书以证明供货商在质保期内完全履行了其职责；

d) 在质保期内，如因产品问题造成停机或无法投用，质保期将相应延长，延长计算方法为：由于供货商原因引起的停机每次凡是超过一天的，质保期便按照停机的时间作相应的延长；

e) 由业主和设计方签发的对供货商所供产品的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

3.2.4 进度承诺

供货商所提供的产品，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

3.2.5 其他

本技术规格书应结合相应数据单一起作为招投标的依据。

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准”或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

4. 供货范围及界面

供货商应提供压力（差压）变送器及配套附件，具体供货范围在数据单中体现。

5. 技术要求

5.1 供货商提供的压力（差压）变送器应采用微处理器为基础的智能型压力（差压）变送器，应确保外观、密封性、基本误差、回程误差、静压影响、绝缘电阻、绝缘强度满足标准要求；同时可靠性、稳定性、可调量程范围、带负载能力、抗干扰能力、通信能力等方面，具有优良的性能；

5.2 压力（差压）变送器测量原理宜为电容式、压阻式、电感式或谐振式等；其中用于贸易计量的宜选用电容式；

5.3 压力（差压）变送器的测量压力（差压）范围见数据单；

5.4 选用灵敏度高的变送器，准确度要不低于 $\pm 0.075\%$ ，用于贸易计量补偿运算的变送器准确度应不低于 $\pm 0.04\%$ 。变送器准确度要适应流量测量准确度要求；

5.5 输出信号为 4~20mA DC（二线制），并能输出基于 HART 通信协议的数字信号；或输出信号为基于基金会现场总线的数字信号；也可选用无线信号输出，具体要求见数据单；

5.6 供电电源通常为 24V DC，变送器应在（10.5~40）V DC 供电范围内正常工作。变送器应具有自诊断功能。可用专用手持编程操作器对其进行零点及量程的调整；

5.7 应具有长期的稳定性，长期稳定性不低于 5 年，用于贸易交接计量的长期稳定性不低于 10 年，每年稳定性应优于： $\pm 0.1\% \text{URL}$ 。在变送器安装后其零点及量程应不受安装位置的影响，不易发生零点漂移；

5.8 环境温度变化以及静压力对变送器的测量准确度影响应尽量小。压力、差压变送器应具有良好的温度特性，其零点和量程在环境温度发生变化时所受的影响，环境温度每变化 50°F （ 28°C ）的影响应优于： $\pm (0.025\% \text{量程上限} + 0.125\% \text{量程})$ 。静压每变化 1000psi（6.9MPa）的影响应优于： $\pm 0.1\% \text{量程上限}$ ；

5.9 常规型号变送器采样时间宜不大于 50ms，输出响应时间宜不大于 100ms。需要附加认证或数字输出的变送器更新及响应时间均需适当增加；

5.10 压力变送器应具有承受最大量程的 1.5 倍的过载能力，差压变送器单向承压不低于管道设计压力；

5.11 变送器应适合在环境温度-40℃~75℃下正常工作。根据需要可选用就地显示功能。变送器测量室中的灌充液应能适应介质温度的要求；

5.12 对测量高粘度、易凝结油品使用的压力（差压）变送器；变送器在室外安装或环境温度低于油品的凝固点时，应选用带隔离膜片的变送器，测量介质与传感器不直接接触，远传装置可选用法兰式；

5.13 变送器应具有防止瞬变电压的保护功能；

5.14 变送器应能在危险区域内安装并正常使用，，变送器的防爆性能应满足防爆分区的要求，隔爆的其防爆等级不应低于 ExdbIIBT4Gb，本安其防爆等级不应低于 ExialIBT4Ga；防护等级不应低于 IP65，具体要求见数据单；

5.15 变送器需要支架安装时，应提供适于安装在 2 " 钢管上的不锈钢支架及紧固件；

5.16 变送器电气接口应为 1/2NPT "（F），侧进口应配带进线口的金属密封堵头一个；

5.17 供货商宜配套提供差压变送器的一体化阀组。材质应为不锈钢，过程连接螺纹应为 1/2 " NPT（F）。用于液体介质的差压变送器配套提供 3 阀组或 5 阀组，用于天然气介质的差压变送器配套提供双平衡阀 5 阀组；压力变送器可根据需要配套提供一体化 2 阀组。具体形式见数据单。配套阀组材质应满足介质要求，宜选用 316SS，具体要求见数据单。

6. 材料及防腐要求

6.1 供货商应对所供产品工作在最高设计压力条件下所采用的材料耐压等级是否能满足要求进行核算并提供充分的书面依据。如果不能满足，应提高产品的耐压等级或采用适当的材料；

6.2 供货商所供产品与油品、天然气接触的所有部件的材质应使用适用于油品、天然气的材料制造，它们既不能影响油品、天然气的性质，又不能受油品、天然气的影响；

6.3 供货商所供产品与介质接触的部分及配套阀组应选用 316SS 材质。对于含有腐

蚀性成分的介质，应用抗腐蚀材料制造；对于含有硫化氢的酸性介质其材质选择应符合 NACE MR 0175 标准的要求；对于在盐雾区域安装的，其材质应为 316L；

6.4 供货商所供产品外部应选用适应环境条件的抗腐蚀涂层进行保护；

6.5 供货商应提供主要零部件材料化学成分、机械性能、无损检测报告。

7. 检验和测试

7.1 工厂内检验、测试和验收

所有仪表在出厂前应根据有关规范进行工厂试验，以证明所提供的设备在各方面均能完全符合买方的要求。

供货商所供产品应依据相应的工业标准或规范进行工厂试验，供货商应向业主提供所有仪表的出厂测试报告及质量检验报告，报告应是具有签署和日期的正式报告。

供方必须对所供设备进行 100%的试验和检验，其内容至少应包括：

7.1.1 静态测试

- a) 数量检查（包括附件）；
- b) 外观检验（包括漆面质量、表面光洁度等检验）；
- c) 尺寸检测；
- d) 接线端子板应有接线标志；
- e) 标牌标识是否完整、清晰；
- f) 防爆等级认证证书；
- g) 紧固件等是否有松动现象；
- h) 连接件形式、尺寸是否符合标准；
- i) 材质是否与供货商提供的证明相符（内部件，外壳、连接件等）。

7.1.2 动态测试

- a) 基本误差；
- b) 密封性；
- c) 回程误差；
- d) 绝缘电阻测试；
- e) 压力测试；
- f) 仪表功能测试；
- g) 其它内容测试。

7.2 仪表检定

供货商应根据需求提供法定计量检定部门出具的检定证书,法定计量检定部门的授权区域应覆盖仪表的安装使用地。具体见数据单。

8. 备品、备件及专用工具

供货商应提出两年内运行所需的备品备件、易损件以及仪表、自控设备维护与调校的专用工具的建议,并提供单项报价清单,以帮助业主进行选购。

表 1 投产及试运备品备件及专用工具清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1					
2					
3					
注:“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。					

表 2 两年备品备件及专用工具清单

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1					
2					
3					
注:“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。					

规格、数量和技术要求等根据实际仪表供货数量确定。超出所列清单,并且根据项目特殊需要的备品备件和专用工具,见数据单。

备品备件及专用工具、易损件以及仪表、自控设备维护与调校的专用工具建议提供单项报价清单,便于业主采购。

9. 铭牌和标志

铭牌在仪表显著位置安装,铭牌宜使用不锈钢材质,字迹要清晰持久,应标明制造厂名或厂标、仪表名称、型号、位号、制造年月、防爆/防护等级标志、量程范围、压力等级、准确度、主要材质等信息。

10. 涂层、包装和运输

a) 供货商应提供其在标书中建议并经业主批准的包装形式,防止设备在运输和储存过程中出现机械损坏和环境气候的侵蚀,如下雨、湿气、温度变化、霜冻、盐分气候、灰尘以及风暴等;并且可满足运抵现场后在露天存放要求;

b) 外露的加工面,包括螺栓,应涂防止生锈的涂层;

c) 在运输前设备的金属表面应喷涂防止生锈的涂层,现场安装接口应装配刚性的

堵头加以保护，以防止异物进入；

d) 运输的准备工作应按照供货商的标准进行。散装件以及备用件应全部装入箱中，设备零件和备件应有识别标记；

e) 供货商应把各个站场的设备分开包装，同一地点使用的设备应装在一起，以方便现场分发；

f) 应根据合同号、位号及重量在每个包装箱的里、外面做标记。设备清单应装入各部分的包装箱中。；

g) 具体运输方式和交货地点在双方签合同时确定。

11. 技术文件提交要求

11.1 投标文件

投标时，供货商应向业主提供如下的文件：

a) 国家权威机构颁发的相关资质证书：供货商及分包商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效 ISO9001(GB19000)质量体系认证证书和 ISO14001 (GB24000) 环境管理体系认证证书、国外产品应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书，国内产品应具有计量器具制造许可证、用于安全仪表系统的设备，供货商及分包商提供 SIL 的相关认证（需要时）；

b) 业绩表/跟踪报告；

c) 防护防爆等级及本质安全设备的认证证书（需要时）；

d) 根据技术规格书要求所做的技术建议书；

e) 制造、检测时间计划及内容；

f) 与设计、制造、测试和检测相关的技术标准规范名称；

g) 供货范围及界面、详细的供货清单，包括生产厂商、规格及型号等；

h) 其它。

11.2 订货后提交文件

在订货合同签订生效后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

a) 详细技术方案；

b) 产品详细说明书；

c) 试验及检验证书；

d) 设备制造过程的质量控制文件；

- e) 产品详细的尺寸图、安装图和接线图；
- f) 产品或系统重量；
- g) 试验报告说明书；
- h) 配套技术标准和规范等；
- i) 有关特性计算书（如需要）。

所有必需的最终技术文件的数量和提交日期将在订货合同书中明确。提交的文件应采用中文。

11.3 供货时随产品一并提交的文件

供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

- a) 产品详细说明书；
- b) 产品合格证；
- c) 原产地证明（进口产品）；
- d) 工厂测试报告或检定（校准）证书；
- e) 产品详细的尺寸图、安装图和接线图；
- f) 安装、操作和维护手册。

所有必需的最终技术文件的数量和提交日期将在订货合同书中明确；提交的文件应采用中文形式。

11.4 其他

除以上要求提交的文件外，供货商还应按照招标文件进度要求、按照技术协议及相关会议纪要等文件要求的内容提交其他相关技术文件。

所有必需的最终技术文件的数量和提交日期将在订货合同书中明确；提交的文件应采用中文形式。

12. 技术服务

12.1 技术支持

供货商提供的产品到达现场后，必须派出专业人员到施工现场指导安装产品，并提供现场调试技术支持。

12.2 培训

供货商应根据本项目的具体情况编写技术和管理培训计划和培训教材，为业主、设计、现场操作人员提供培训。

培训的目的是使参加培训的人员掌握供货商所供产品的结构、功能、使用方法、安装要求等；掌握产品的安装、操作、调试、维护和维修；掌握产品的数据通信的编程及调试等。

技术培训的课程应采用专门的培训教材和培训手册，教材所用的文字应采用汉语。供货商应在投标书中提交一份切实可行的包括培训时间与培训费用的培训计划建议书。

13. 验收

13.1 到货验收

a) 业主将在货物到达工地后进行现场验收测试，其测试程序将在开始前通告供货商；

b) 现场验收的测试项目将由业主在技术规范书中任意选择，其测试结果由业主和供货商双方签字认可；

c) 在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应在一周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。

13.2 最终验收

a) 业主将在产品安装调测完毕后进行最终验收测试，其验收测试程序将在开始前通告供货商；

b) 测试结果由业主和供货商双方签字认可；

c) 在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。

14. 售后服务

a) 仪表设备在到货验收后 24 个月或投运后 12 个月为供货商应提供的质量保证期。在保证期内，对于供货商责任引起的质量问题或系统故障，供货商应免费为业主更换设备、恢复系统正常运行。超过质量保证期后发生的质量问题，也应给予及时维修或供应配件；

b) 供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和业主要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合业主办理通关商检；

c) 供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应在 24h 提供技术服务；

d) 当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到

业主满意为止；

e) 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在 24h 内做出答复，（如必要）在 48h 内派服务工程师到现场；

f) 在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持；

g) 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换并相应延长其保质期；

h) 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应；

i) 供货商对零备件的供应，国内调配时间不超过 48h，国外调配时间不超过 20d。

15. 特殊技术要求